工数证明题初解

☆审敛法：1)比较审敛　2)比较审敛的极限形式　3)比值审敛

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 若 $u_n \le v_n$，$\sum v_n$ 收敛　有证明 P67 可能考

若 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l$，则 $\sum u_n$，$\sum v_n$ 敛散性一致　有证明，应该不考

$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$，$\rho<1$ 则收敛　有证明，可能考 P160

4)根值审敛　$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$，$\rho<1$ 收敛　有证明，应该不考

5)积分审敛　$F(x) = \int_1^x f(x)dx$，若 $\lim_{x\to\infty} F(x) =$ 常数，收敛　$\int_1^{+\infty} f(x)dx$　无证明

6)莱布尼兹审敛　①交错级数 ② $u_n \ge u_{n+1}$ ③ $\lim_{n\to\infty} u_n = 0 \Rightarrow$ 收敛，$S \le u_1$　有证明，考过了

基本定理：(充要)
部分和数列有界
则正项级数收敛

思路
①应尝试证明通项有界
②单调有界数列必有极限　部分和 单调有界 ⇒ 收敛

(1)比较审敛的证明

① 设 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛于 t，由 $u_n \le v_n$（从某个 N 之后，对所有 n 成立）。不妨设 $u_n \le v_n$ $(n=1,2,3,\cdots)$

② $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和 S_n 满足 $S_n = u_1+u_2+\cdots+u_n \le v_1+v_2+\cdots+v_n \le t$.

③ 即 $\uparrow$ 的部分和数列 S_n 有上界。由基本定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2)比值审敛法的证明

① 当 $\rho<1$ 时，取一个的正数 ε，使 $\rho+\varepsilon = r<1$. 据极限的定义，$\exists$ 自然数 N，当 $n \ge N$ 时，有.

② $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho+\varepsilon = r$，$u_{n+1} < r u_n$ 有 $u_{N+1} < r u_N$，$u_{N+2} < r u_{N+1} < r^2 u_N$，$u_{N+3} < r u_{N+2} < r^2 u_{N+1} < r^3 u_N < \cdots$

③ 级数 $u_{N+1}+u_{N+2}+u_{N+3}+\cdots$ 的各项小于等数的等比级数 $r u_N + r^2 u_N + r^3 u_N + \cdots$ $(0<r<1)$ 的对应项，故 $\sum_{n=N+1}^{\infty} u_n$ 收敛，从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 亦收敛.

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n - a_{n+1})$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ $(b_n \ge 0)$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛.　2020年　比较审敛法的使用；有界

2. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x = x_0 (x_0 \ne 0)$ 处收敛，证明：对于适合不等式 $|x|<|x_0|$ 的一切 x 均使幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.　2021年　证明阿贝尔定理；有界

3. 如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} u_n$ 满足条件　2022年

(1) $u_n \ge u_{n+1}$ $(n=1,2,\cdots)$；

(2) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$.

证明：该交错级数收敛，且其和 $S \le u_1$.

证明莱布尼兹审敛法；有界